

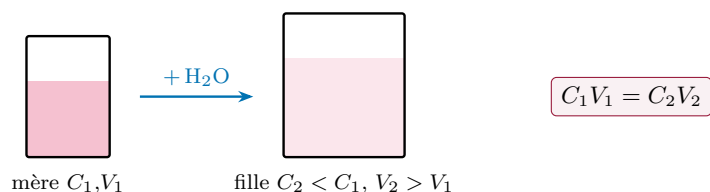
Ce thème regroupe les opérations et grandeurs « relatives » des solutions : la **dilution** (ajouter du solvant) et les descripteurs d'un **mélange** (fractions, molalité).

À retenir : dilution : la quantité de soluté se conserve

Diluer, c'est ajouter du solvant *sans toucher au soluté* : n est conservée. En notant 1 la solution mère (avant) et 2 la fille (après) :

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

Comme on ajoute de l'eau, $V_2 > V_1$ donc $C_2 < C_1$: **une dilution ne peut que diminuer la concentration**. Le **facteur de dilution** est $F = \frac{V_2}{V_1} = \frac{C_1}{C_2}$ (« diluer 5 fois » $\Rightarrow F = 5$).



À retenir : fraction molaire et fraction massique

Pour un mélange de constituants A, B... :

$$\chi_A = \frac{n_A}{n_A + n_B + \dots} \quad w_B = \frac{m_B}{m_A + m_B + \dots}$$

Toutes deux sont **sans unité**, entre 0 et 1, et $\sum \chi = 1$ (de même $\sum w = 1$). Le **pourcentage massique** de B vaut $w_B \times 100$.

À retenir : molalité

La **molalité** m est le nombre de moles de soluté par **kilogramme de solvant** :

$$m = \frac{n(\text{soluté})}{m_{\text{solvant}} (\text{en kg})}, \quad \text{unité : mol kg}^{-1}.$$

Piège : erreurs classiques

- On ne peut **jamais** concentrer une solution en la diluant ($C_2 < C_1$).
- La **molalité** se rapporte à la masse de *solvant* en **kg** (pas en g, pas la solution entière) ; à ne pas confondre avec la molarité (mol L^{-1}).